

CURSO 2025/2026

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE PROCESOS EN WINDOWS Y LINUX

ASO

Objetivo de la actividad	2
Requisitos de nomenclatura.....	¡Error! Marcador no definido.
Infraestructura a desplegar	¡Error! Marcador no definido.
1. Router/Firewall pfSense	¡Error! Marcador no definido.
2. Controlador de dominio Windows Server Core (sin GUI)...	¡Error! Marcador no definido.
3. Estructura de Active Directory personalizada	¡Error! Marcador no definido.
4. Script de automatización con CSV	¡Error! Marcador no definido.
5. Clientes Windows.....	¡Error! Marcador no definido.
Entrega individual (NO calificable).....	18
Defensa oral individual (Única parte evaluable).....	18
Criterios de Evaluación evaluados	¡Error! Marcador no definido.

Objetivo de la actividad

Gestionar y monitorizar procesos del sistema en **Windows** y **Linux**, utilizando **herramientas gráficas y línea de comandos**, interpretando la información obtenida y aplicando criterios de eficiencia en la administración del sistema.

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA2**:

- **CE 2.4** – Creación, manipulación y terminación de procesos.
- **CE 2.5** – Uso del sistema de archivos para la identificación de procesos.
- **CE 2.6** – Uso de herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de procesos.

Infraestructura

Cada alumno debe disponer de:

- 1 máquina virtual Windows Server 2025 (GUI)
- 1 máquina virtual Ubuntu Server

Entrega

- **Formato:** PDF
- **Nombre del archivo:** ASO_UT03_Practical_Apellidos_Nombre.pdf

El documento debe contener **capturas propias**, comandos ejecutados y **explicaciones breves**.

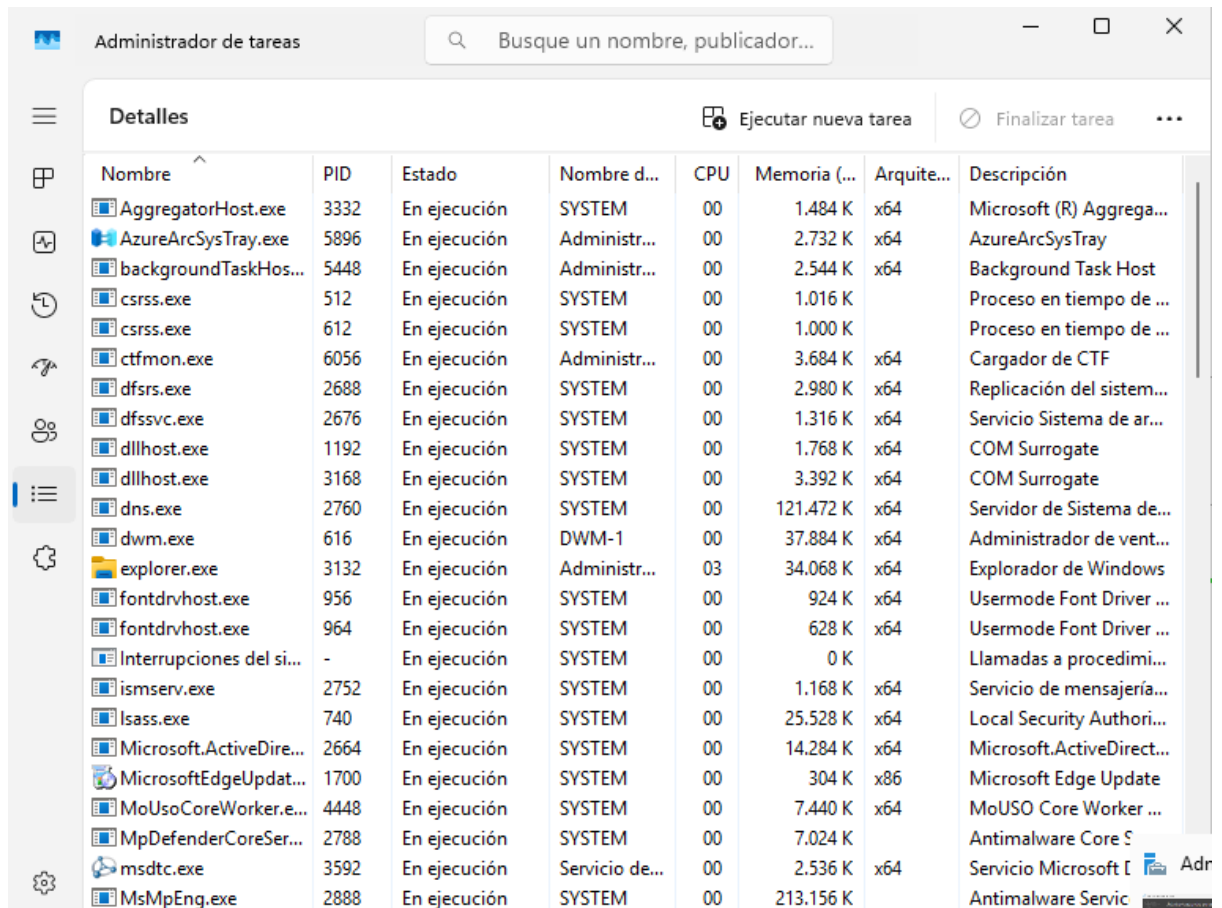
IMPORTANTE

- Las explicaciones **no deben superar 4–5 líneas por apartado**.
- No se valorarán definiciones teóricas ni textos genéricos.
- Las respuestas deben estar **relacionadas directamente con las capturas aportadas**.
- En caso de duda sobre la autoría del trabajo, se podrá solicitar **defensa oral** de la práctica.

PARTE1 - WINDOWS

1. Monitorización gráfica de procesos

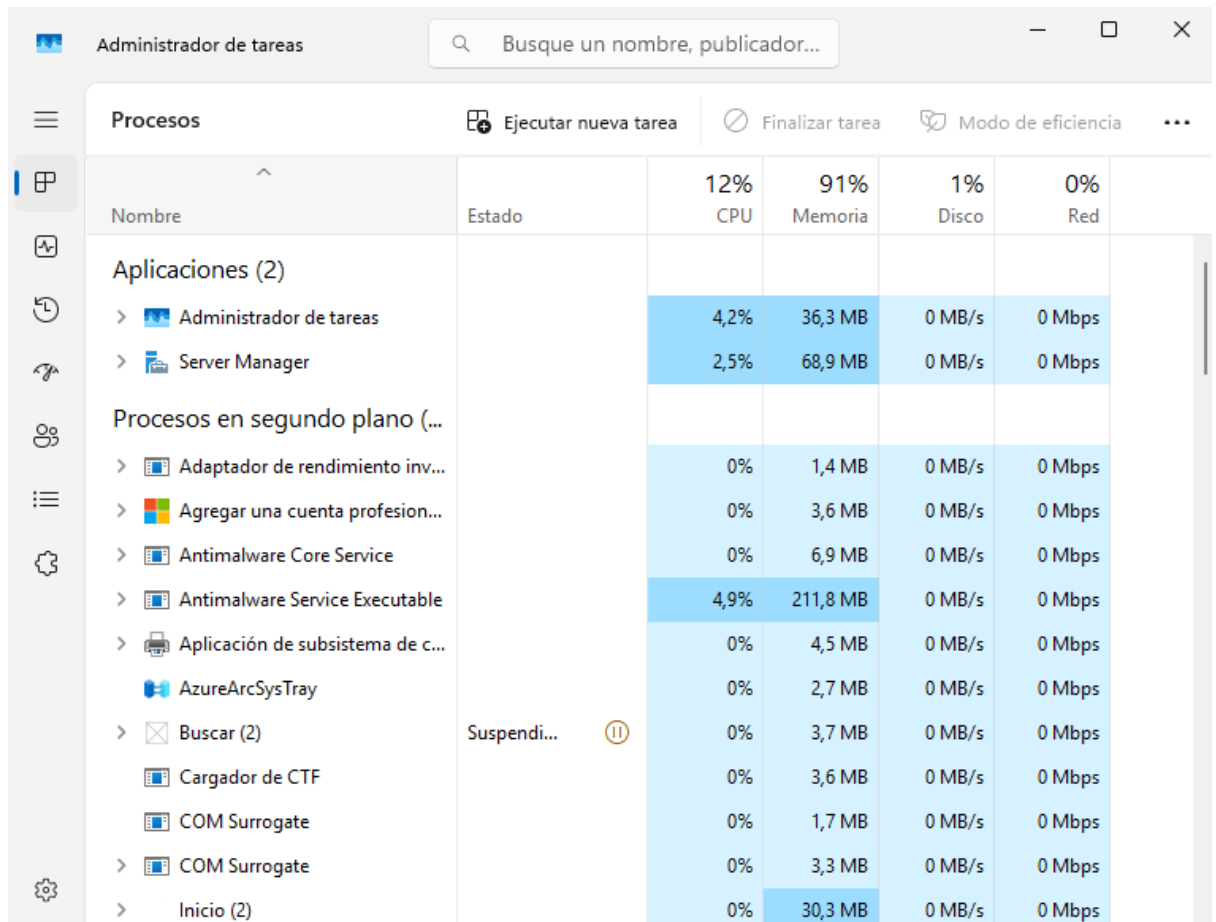
- Abre el **Administrador de tareas** (Ctrl + Shift + Esc) y accede a **Más detalles**.



Nombre	PID	Estado	Nombre d...	CPU	Memoria (...)	Arquite...	Descripción
AggregatorHost.exe	3332	En ejecución	SYSTEM	00	1.484 K	x64	Microsoft (R) Aggrega...
AzureArcSysTray.exe	5896	En ejecución	Administr...	00	2.732 K	x64	AzureArcSysTray
backgroundTaskHos...	5448	En ejecución	Administr...	00	2.544 K	x64	Background Task Host
csrss.exe	512	En ejecución	SYSTEM	00	1.016 K		Proceso en tiempo de ...
csrss.exe	612	En ejecución	SYSTEM	00	1.000 K		Proceso en tiempo de ...
ctfmon.exe	6056	En ejecución	Administr...	00	3.684 K	x64	Cargador de CTF
dfsrs.exe	2688	En ejecución	SYSTEM	00	2.980 K	x64	Replicación del sistem...
dfsrv.exe	2676	En ejecución	SYSTEM	00	1.316 K	x64	Servicio Sistema de ar...
dllhost.exe	1192	En ejecución	SYSTEM	00	1.768 K	x64	COM Surrogate
dllhost.exe	3168	En ejecución	SYSTEM	00	3.392 K	x64	COM Surrogate
dns.exe	2760	En ejecución	SYSTEM	00	121.472 K	x64	Servidor de Sistema de...
dwm.exe	616	En ejecución	DWM-1	00	37.884 K	x64	Administrador de vent...
explorer.exe	3132	En ejecución	Administr...	03	34.068 K	x64	Explorador de Windows
fontdrvhost.exe	956	En ejecución	SYSTEM	00	924 K	x64	Usermode Font Driver ...
fontdrvhost.exe	964	En ejecución	SYSTEM	00	628 K	x64	Usermode Font Driver ...
Interrupciones del si...	-	En ejecución	SYSTEM	00	0 K		Llamadas a procedimi...
ismserv.exe	2752	En ejecución	SYSTEM	00	1.168 K	x64	Servicio de mensajería...
lsass.exe	740	En ejecución	SYSTEM	00	25.528 K	x64	Local Security Authori...
Microsoft.ActiveDire...	2664	En ejecución	SYSTEM	00	14.284 K	x64	Microsoft.ActiveDirect...
MicrosoftEdgeUpdat...	1700	En ejecución	SYSTEM	00	304 K	x86	Microsoft Edge Update
MoUsoCoreWorker.e...	4448	En ejecución	SYSTEM	00	7.440 K	x64	MoUSO Core Worker ...
MpDefenderCoreSer...	2788	En ejecución	SYSTEM	00	7.024 K		Antimalware Core S
msdtc.exe	3592	En ejecución	Servicio de...	00	2.536 K	x64	Servicio Microsoft [
MsMpEng.exe	2888	En ejecución	SYSTEM	00	213.156 K		Antimalware Servic

Entramos en el administrador de tareas y vamos en la parte de la izquierda al apartado detalles.

- En la pestaña **Procesos**, muestra todas las columnas disponibles.



Nombre	Estado	12% CPU	91% Memoria	1% Disco	0% Red
Aplicaciones (2)					
> Administrador de tareas		4,2%	36,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Server Manager		2,5%	68,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Procesos en segundo plano (...)					
> Adaptador de rendimiento inv...		0%	1,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Agregar una cuenta profesio...		0%	3,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Core Service		0%	6,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		4,9%	211,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Aplicación de subsistema de c...		0%	4,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
AzureArcSysTray		0%	2,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Buscar (2)	Suspendi...	0%	3,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Cargador de CTF		0%	3,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate		0%	1,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> COM Surrogate		0%	3,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Inicio (2)		0%	30,3 MB	0 MB/s	0 Mbps

Entramos en el administrador de tareas y vamos en la parte de la izquierda al apartado procesos.

Captura obligatoria.

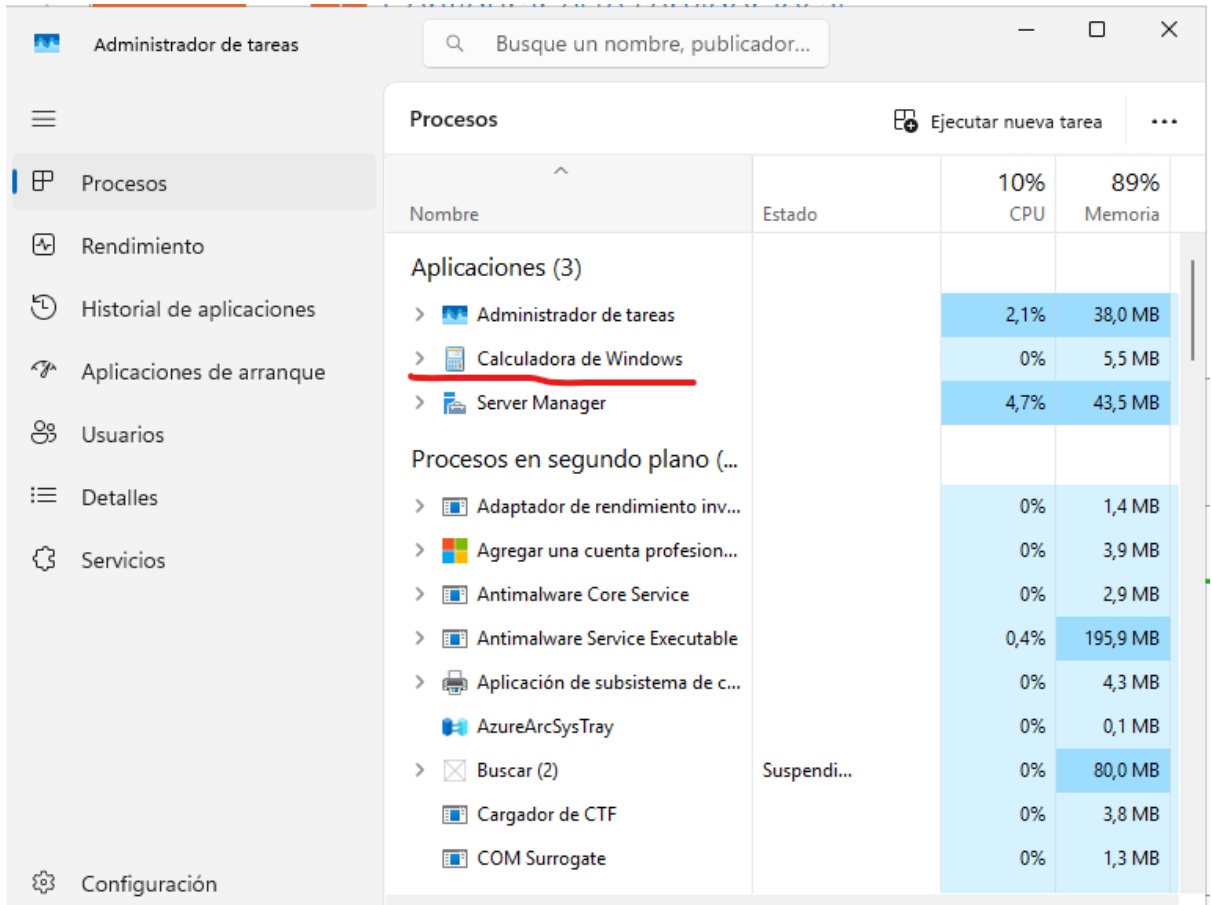
A partir de **TU captura**, responde:

- ¿Qué **proceso consume más CPU** en ese momento?
El proceso que más CPU está consumiendo es Antimalware Service Executable, con aproximadamente 4,9 % de uso de CPU.
- ¿Qué **usuario** lo está ejecutando?
Ese proceso pertenece a Windows Defender y se ejecuta bajo el usuario del sistema SYSTEM (no bajo un usuario normal).
- ¿Crees que ese consumo es normal en tu sistema? ¿Por qué?
Sí, es **normal**. *Antimalware Service Executable* suele consumir CPU de forma puntual cuando Windows Defender está:
 - realizando un análisis en segundo plano,
 - comprobando archivos abiertos recientemente,
 - o actualizando firmas de seguridad.

(Máx. 4–5 líneas por pregunta)

2. Gestión de procesos desde el Administrador de tareas

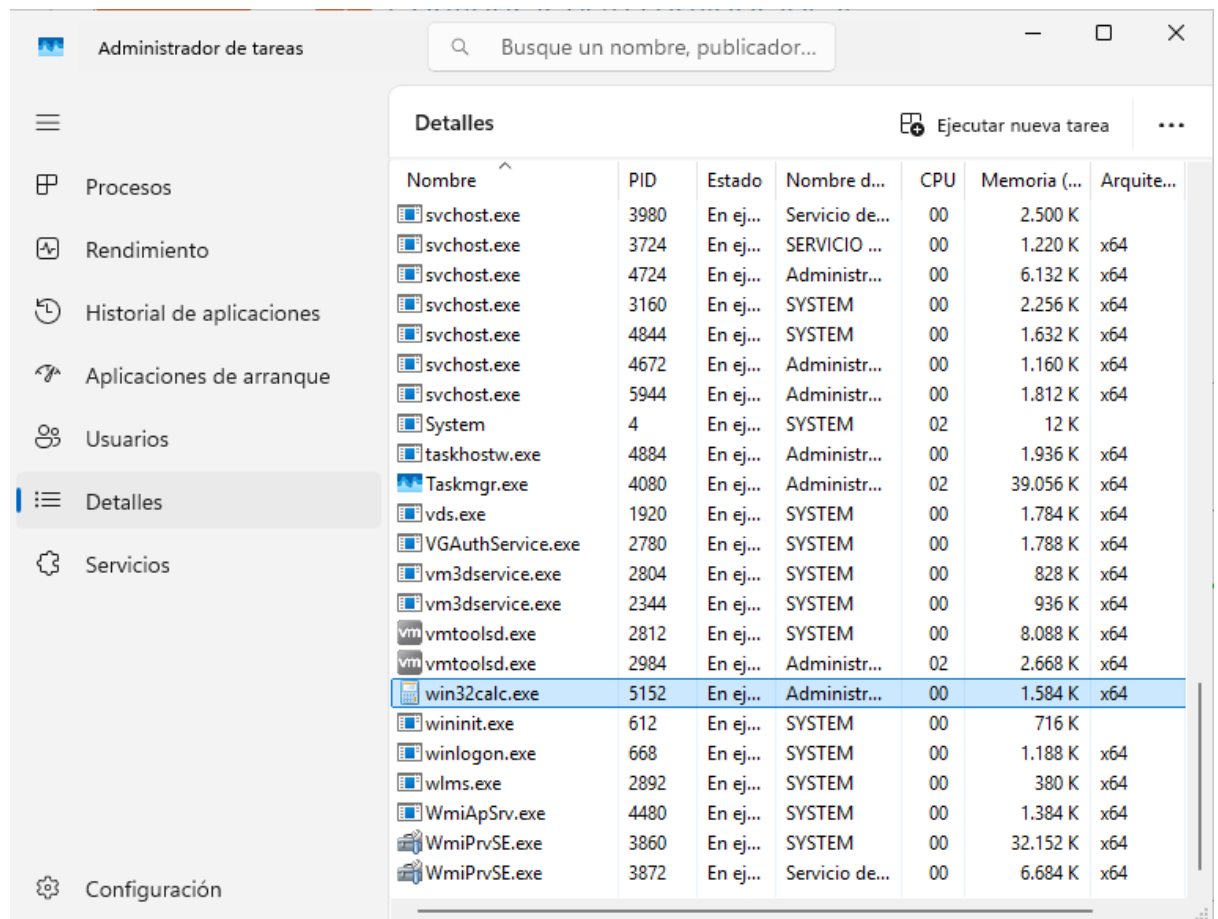
- Selecciona un proceso **no crítico**.



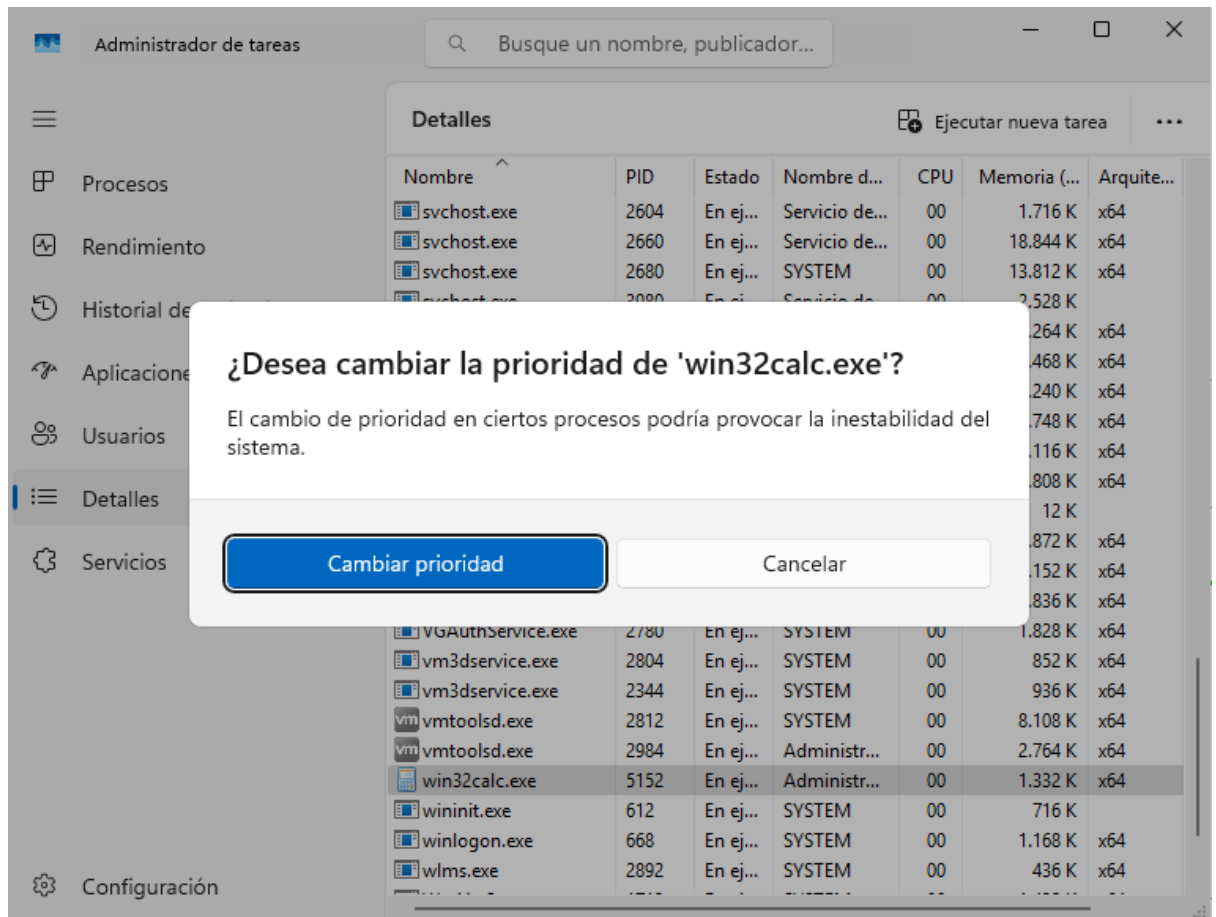
Nombre	Estado	10% CPU	89% Memoria
Aplicaciones (3)			
> Administrador de tareas		2,1%	38,0 MB
> <u>Calculadora de Windows</u>		0%	5,5 MB
> Server Manager		4,7%	43,5 MB
Procesos en segundo plano (...)			
> Adaptador de rendimiento inv...		0%	1,4 MB
> Agregar una cuenta profesion...		0%	3,9 MB
> Antimalware Core Service		0%	2,9 MB
> Antimalware Service Executable		0,4%	195,9 MB
> Aplicación de subsistema de c...		0%	4,3 MB
AzureArcSysTray		0%	0,1 MB
> Buscar (2)	Suspendi...	0%	80,0 MB
Cargador de CTF		0%	3,8 MB
COM Surrogate		0%	1,3 MB

Seleccionamos un un proceso no critico es decir como la calculadora ya que un proceso no critico es aquel que cuando le cierras no falla el sistema.

- Cambia su **prioridad**.



Entramos en los detalles y buscamos el .exe de la calculado pinchamos encima de el con clic derecho y establecer prioridad



Y le cambiamos la prioridad a por debajo de la normal

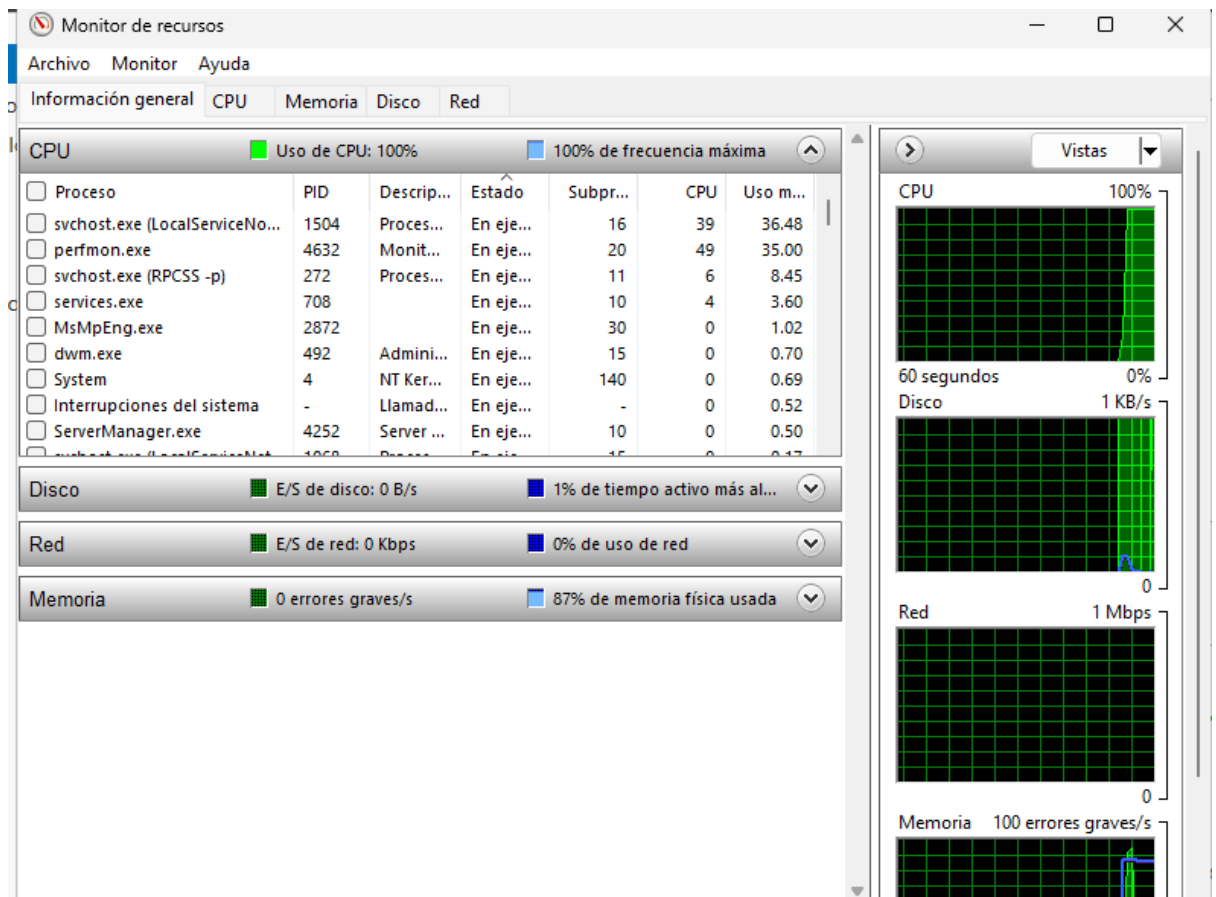
Captura obligatoria.

Responde:

- ¿Qué prioridad tenía inicialmente?
Normal
- ¿A qué prioridad lo has cambiado?
Por debajo de la normal
- ¿Qué efecto tiene cambiar la prioridad de un proceso?
Usa muchísimo menos memoria que antes

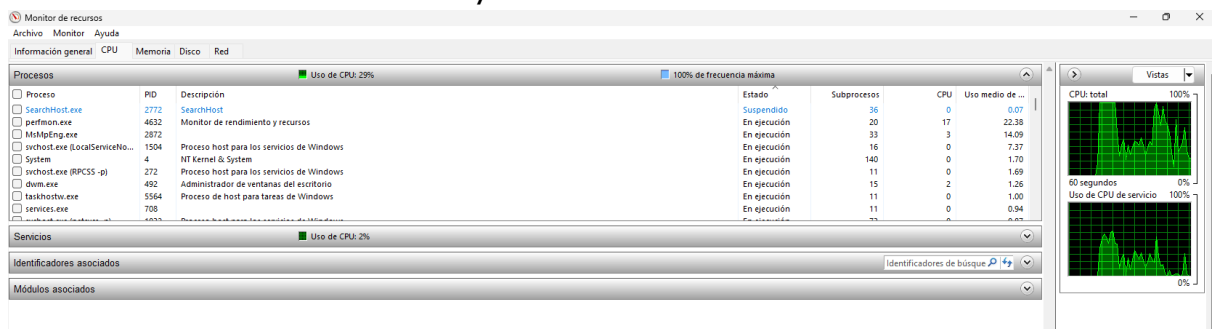
3. Monitorización con Monitor de recursos

- Abre el **Monitor de recursos**.

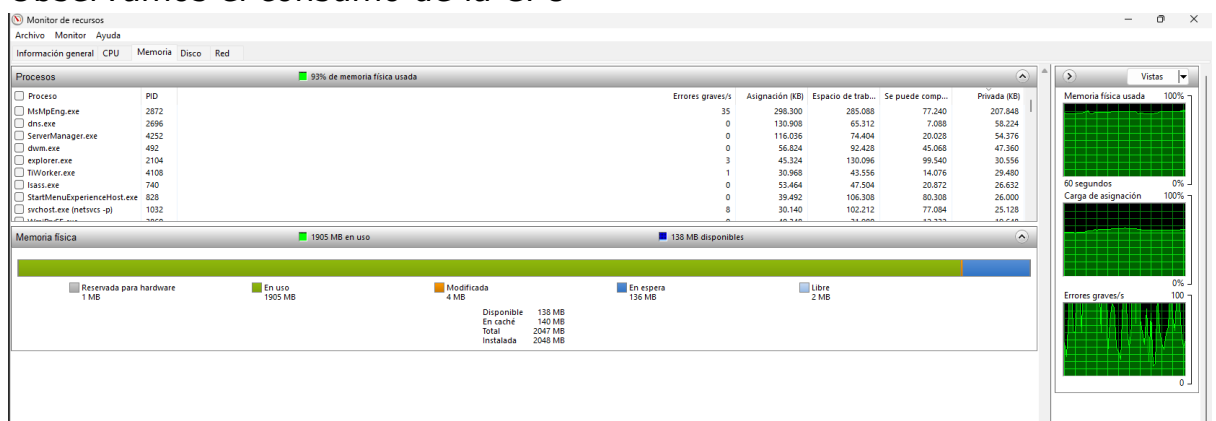


Abrimos el monitor de recursos

- Observa el consumo de CPU y memoria.



Observamos el consumo de la CPU



Observamos el consumo de la memoria.

Captura obligatoria.

Según **tu captura**:

- Indica **un proceso con consumo relevante**.
El proceso mas relevante es el MsMpEng.exe
- Explica brevemente **qué crees que está haciendo** ese proceso.

Se encarga de la protección en tiempo real del sistema. En concreto puede estar:

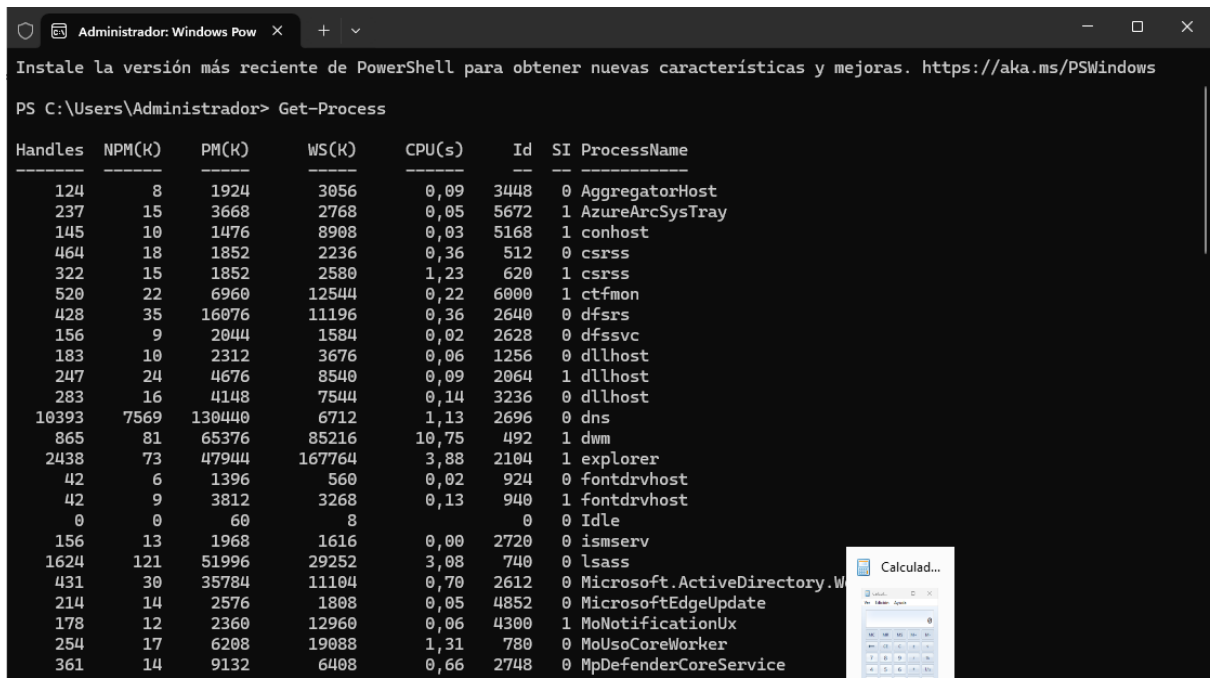
- Analizando archivos que se abren o descargan
- Ejecutando un análisis en segundo plano
- Comprobando cambios en programas o procesos activos
- Actualizando firmas de virus
- Monitorizando comportamientos sospechosos

Por eso a veces consume CPU o memoria, especialmente cuando:

- arrancas el sistema,
- instalas programas,
- copias muchos archivos

4. Gestión de procesos con PowerShell

- Abre PowerShell y ejecuta: `Get-Process`



```
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> Get-Process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
124	8	1924	3056	0,09	3448	0	AggregatorHost
237	15	3668	2768	0,05	5672	1	AzureArcSysTray
145	10	1476	8908	0,03	5168	1	conhost
464	18	1852	2236	0,36	512	0	csrss
322	15	1852	2580	1,23	620	1	csrss
520	22	6960	12544	0,22	6000	1	ctfmon
428	35	16076	11196	0,36	2640	0	dfsr
156	9	2044	1584	0,02	2628	0	dfssvc
183	10	2312	3676	0,06	1256	0	dllhost
247	24	4676	8540	0,09	2064	1	dllhost
283	16	4148	7544	0,14	3236	0	dllhost
10393	7569	130440	6712	1,13	2696	0	dns
865	81	65376	85216	10,75	492	1	dwm
2438	73	47944	167764	3,88	2104	1	explorer
42	6	1396	560	0,02	924	0	fontdrvhost
42	9	3812	3268	0,13	940	1	fontdrvhost
0	0	60	8		0	0	Idle
156	13	1968	1616	0,00	2720	0	ismerv
1624	121	51996	29252	3,08	740	0	lsass
431	30	35784	11104	0,70	2612	0	Microsoft.ActiveDirectory.W
214	14	2576	1808	0,05	4852	0	MicrosoftEdgeUpdate
178	12	2360	12960	0,06	4300	1	MoNotificationUx
254	17	6208	19088	1,31	780	0	MoUsoCoreWorker
361	14	9132	6408	0,66	2748	0	MpDefenderCoreService

Captura obligatoria.

- Localiza un proceso e indica su **PID**.
En el agregatorHost su PID es 3448
- Guarda:
 - una **lista detallada** de procesos en un archivo,

```

PS C:\Users\Administrador> Get-Process | Format-List * > procesos_detallados.txt
PS C:\Users\Administrador> dir

Directorio: C:\Users\Administrador

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r---             01/12/2025    11:13           Contacts
d-r---             01/12/2025    11:13          Desktop
d-r---             01/12/2025    11:13         Documents
d-r---             01/12/2025    11:13         Downloads
d-r---             01/12/2025    11:13         Favorites
d-r---             01/12/2025    11:13          Links
d-r---             01/12/2025    11:13          Music
d-r---             01/12/2025    11:13         Pictures
d-r---             01/12/2025    11:13       Saved Games
d-r---             01/12/2025    11:13         Searches
d-r---             01/12/2025    11:13          Videos
-a----             19/01/2026     9:21       432088 procesos_detallados.txt

PS C:\Users\Administrador> notepad procesos_detallados.txt
PS C:\Users\Administrador>

```

Hacemos el comando `Get-Process | Format-list * > procesos_detallados.txt`

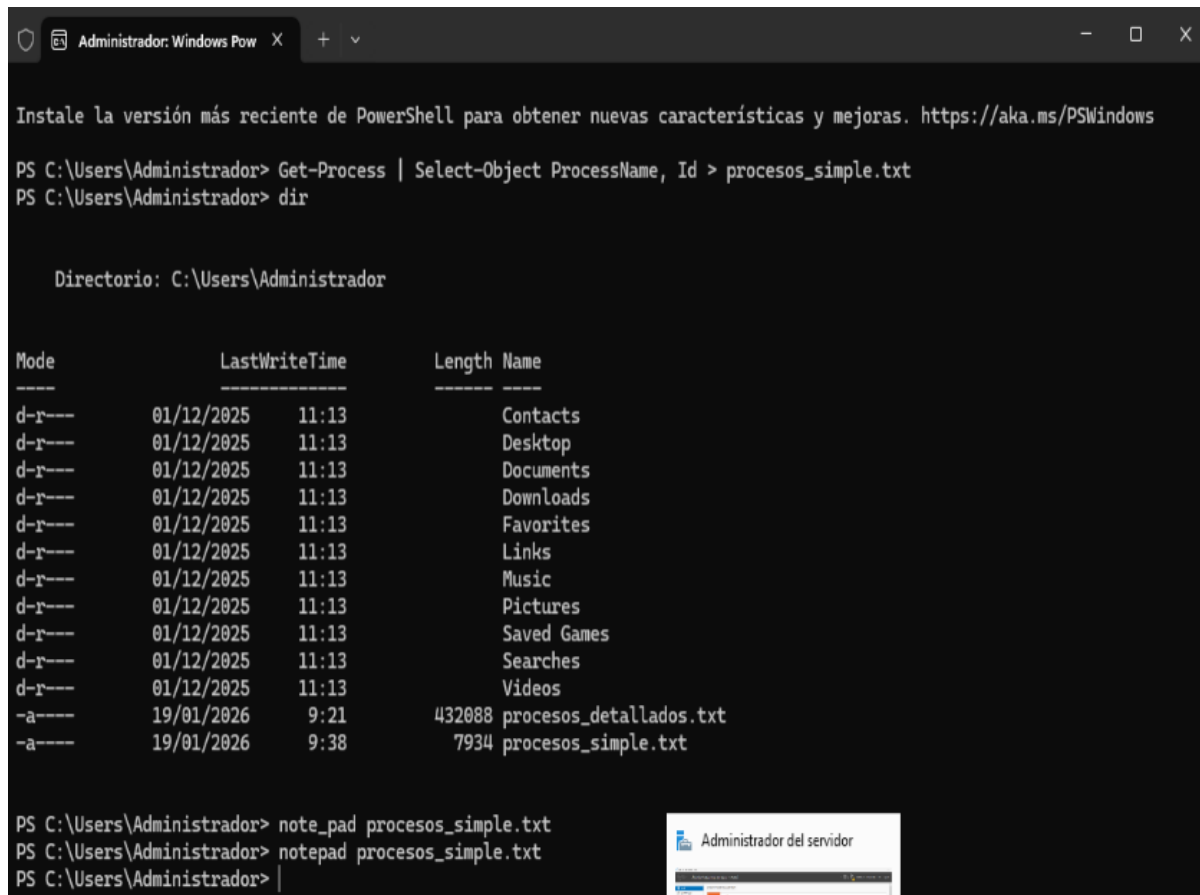
```

Name           : AggregatordHost
Id              : 3448
PriorityClass    : Normal
FileVersion     : 
HandleCount     : 120
WorkingSet      : 3231744
PagedMemorySize : 1900544
PrivateMemorySize : 1900544
VirtualMemorySize : -1
TotalProcessorTime : 00:00:00.0937500
SI              : 0
Handles         : 120
VM              : 4294967295
WS              : 3231744
PM              : 1900544
NPM             : 7760
Path            : 
Company         : 
CPU             : 0,09375
ProductVersion  : 
Description     : 
Product        : 
__NounName      : Process
BasePriority     : 8
ExitCode        : 
HasExited       : False
ExitTime        : 
Handle          : 780R

```

Y ahora abrimos un `note_pad`

- una **lista simple** de procesos en otro archivo.



Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. <https://aka.ms/PSWindows>

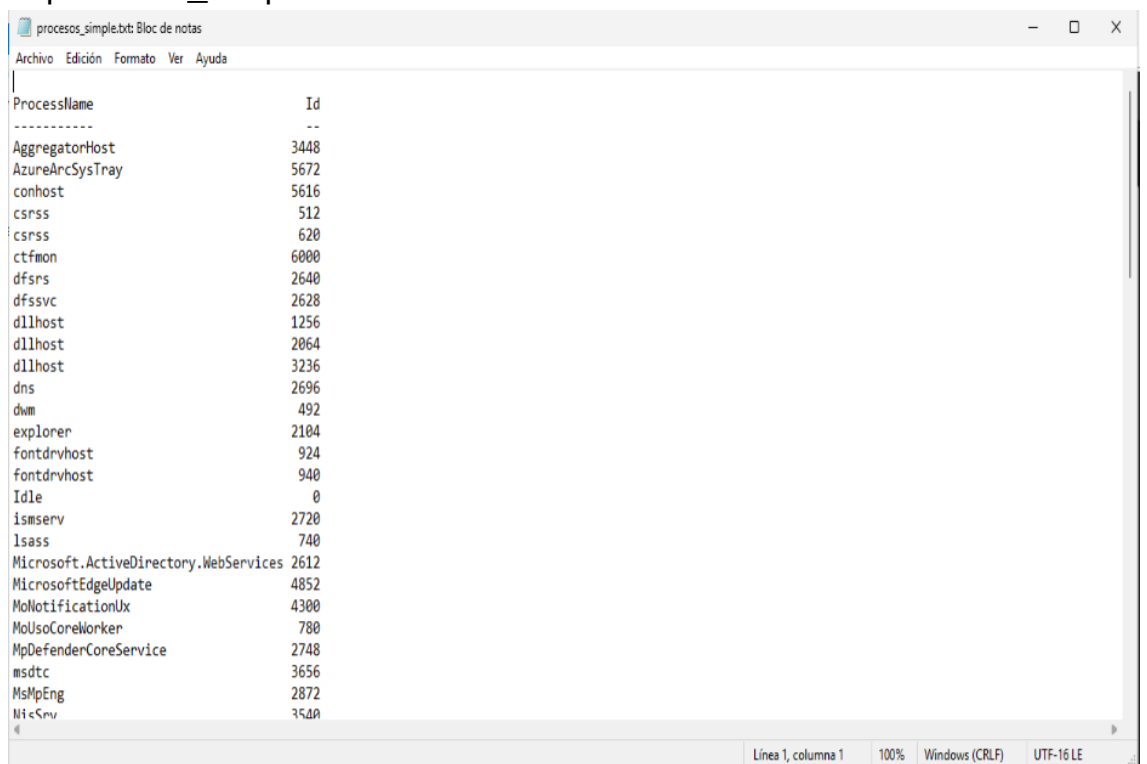
```
PS C:\Users\Administrador> Get-Process | Select-Object ProcessName, Id > procesos_simple.txt
PS C:\Users\Administrador> dir
```

Directorio: C:\Users\Administrador

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-r--	01/12/2025 11:13		Contacts
d-r--	01/12/2025 11:13		Desktop
d-r--	01/12/2025 11:13		Documents
d-r--	01/12/2025 11:13		Downloads
d-r--	01/12/2025 11:13		Favorites
d-r--	01/12/2025 11:13		Links
d-r--	01/12/2025 11:13		Music
d-r--	01/12/2025 11:13		Pictures
d-r--	01/12/2025 11:13		Saved Games
d-r--	01/12/2025 11:13		Searches
d-r--	01/12/2025 11:13		Videos
-a----	19/01/2026 9:21	432088	procesos_detallados.txt
-a----	19/01/2026 9:38	7934	procesos_simple.txt

```
PS C:\Users\Administrador> note_pad procesos_simple.txt
PS C:\Users\Administrador> notepad procesos_simple.txt
PS C:\Users\Administrador> |
```

Con el comando `Get-Process | Select-Object ProcessName, Id > procesos_simple.txt`



procesos_simple.txt: Bloc de notas

ProcessName	Id
AggregatorHost	3448
AzureArcSysTray	5672
conhost	5616
csrss	512
csrss	620
ctfmon	6000
dfsrs	2640
dfssvc	2628
dllhost	1256
dllhost	2064
dllhost	3236
dns	2696
dwm	492
explorer	2104
fontdrvhost	924
fontdrvhost	940
Idle	0
ismserv	2720
lsass	740
Microsoft.ActiveDirectory.WebServices	2612
MicrosoftEdgeUpdate	4852
MoNotificationUx	4300
MoUsoCoreWorker	780
MpDefenderCoreService	2748
msdtc	3656
MsMpEng	2872
Ntcsrv	7540

Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-16 LE

Y abrimos el Notepad para observarlo.

- Finaliza un proceso usando PowerShell.

```
PS C:\Users\Administrador> Stop-Process -Name notepad
PS C:\Users\Administrador>
```

Finalizamos el proceso utilizando Stop-Process y el nombre

- Responde:
 - ¿Qué comando has utilizado?
- Stop-Process y el nombre
- ¿Qué ocurre al finalizar el proceso?
- Se elimina la ventana

PARTE2 – LINUX

5. Monitorización gráfica de procesos

- Abre el **Monitor del sistema**.

Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total de disco	Escritura total de disco	Prioridad
at-spi2-registryd	administrador	0,00	2301	786,4 kB	N/D	N/D	N/D Normal
at-spi-bus-launcher	administrador	0,00	2166	811,0 kB	N/D	N/D	N/D Normal
dbus-daemon	administrador	0,00	1962	2,0 MB	N/D	N/D	N/D Normal
dbus-daemon	administrador	0,00	2180	577,5 kB	N/D	N/D	N/D Normal
dconf-service	administrador	0,18	2330	618,5 kB	77,8 kB	41,0 kB	5,3 KiB/s Normal
evolution-addressbook-factory	administrador	0,00	2629	4,2 MB	4,4 MB	36,9 kB	N/D Normal
evolution-alarm-notify	administrador	0,00	2437	14,1 MB	3,5 MB	N/D	N/D Normal
evolution-calendar-factory	administrador	0,00	2592	3,5 MB	4,6 MB	N/D	N/D Normal
evolution-source-registry	administrador	0,00	2342	8,4 MB	18,8 MB	4,1 kB	N/D Normal
gcr-ssh-agent	administrador	0,00	2095	716,8 kB	65,5 kB	N/D	N/D Normal
gdm-wayland-session	administrador	0,00	2039	520,2 kB	N/D	N/D	N/D Normal
gjs	administrador	0,00	2351	4,9 MB	N/D	N/D	N/D Normal
gjs	administrador	0,00	2840	4,9 MB	N/D	N/D	N/D Normal
gjs	administrador	0,18	2907	16,0 MB	3,7 MB	N/D	N/D Normal
gnome-calculator-search-provider	administrador	0,00	3070	2,1 MB	978,9 kB	N/D	N/D Normal
gnome-calendar	administrador	0,00	3074	15,7 MB	14,9 MB	N/D	N/D Normal
gnome-characters	administrador	0,00	3079	71,9 MB	5,9 MB	N/D	N/D Normal
gnome-clocks	administrador	0,00	3081	13,4 MB	483,3 kB	N/D	N/D Normal
gnome-control-center-search-provider	administrador	0,00	3076	7,5 MB	327,7 kB	N/D	N/D Normal
gnome-keyring-daemon	administrador	0,00	1958	1,1 MB	2,6 MB	4,1 kB	N/D Normal
gnome-session-binary	administrador	0,00	2048	2,0 MB	2,2 MB	N/D	N/D Normal
gnome-session-binary	administrador	0,00	2130	2,8 MB	7,0 MB	4,1 kB	N/D Normal
gnome-session-ctl	administrador	0,00	2097	466,9 kB	20,5 kB	N/D	N/D Normal
gnome-shell	administrador	11,82	2165	176,3 MB	11,9 MB	8,2 kB	N/D Normal
gnome-shell-calendar-server	administrador	0,00	2320	3,9 MB	4,9 MB	N/D	N/D Normal
gnome-system-monitor	administrador	19,58	3223	69,9 MB	9,8 MB	257,3 KiB/s	N/D Normal
goa-daemon	administrador	0,00	2536	3,8 MB	946,2 kB	N/D	N/D Normal
goa-identity-service	administrador	0,00	2608	1,1 MB	200,7 kB	N/D	N/D Normal
gpg-agent	administrador	0,00	3166	348,2 kB	N/D	N/D	N/D Normal
gsd-a11y-settings	administrador	0,00	2353	647,2 kB	N/D	N/D	N/D Normal
gsd-color	administrador	0,00	2354	3,2 MB	N /usr/libexec/gsd-datetime	N/D	N/D Normal

Abrimos el monitor de sistema en el ubuntu

- Identifica:
 - un proceso del sistema
dbus-daemon
 - un proceso del usuario

Firefox

Procesos									
Recursos									
Sistemas de archivos									
Buscar procesos y usuarios									
Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total de	Escritura total en	Lectura de disco	Escritura en disco	Prioridad
dbus-daemon	administrador	0,00	2180	610,3 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
dbus-daemon	administrador	0,00	1962	2,0 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
dconf-service	administrador	0,00	2330	639,0 kB	77,8 kB	122,9 kB	N/D	N/D	Normal
evolution-addressbook-factory	administrador	0,00	2629	4,2 MB	4,4 MB	36,9 kB	N/D	N/D	Normal
evolution-alarm-notify	administrador	0,00	2437	14,1 MB	3,5 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-calendar-factory	administrador	0,00	2592	3,5 MB	4,6 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-source-registry	administrador	0,00	2342	8,4 MB	18,8 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
firefox	administrador	0,17	6566	323,1 MB	149,1 MB	206,8 MB	N/D	72,0 KiB/s	Normal
forkserver	administrador	0,00	6847	9,2 MB	53,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gcr-ssh-agent	administrador	0,00	2095	716,8 kB	65,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gdm-wayland-session	administrador	0,00	2039	520,2 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	administrador	0,00	2351	4,9 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	administrador	0,00	2907	17,0 MB	3,7 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	administrador	0,00	2840	4,9 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-calendar	administrador	0,00	3074	15,7 MB	14,9 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-keyring-daemon	administrador	0,00	1958	1,1 MB	2,6 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-session-binary	administrador	0,00	2130	2,8 MB	7,6 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-session-binary	administrador	0,00	2048	2,0 MB	2,2 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-session-ctl	administrador	0,00	2097	466,9 kB	20,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-shell	administrador	1,19	2165	175,7 MB	12,0 MB	24,6 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-shell-calendar-server	administrador	0,00	2320	3,9 MB	4,9 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-system-monitor	administrador	4,08	3223	70,6 MB	10,0 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
goa-daemon	administrador	0,00	2536	3,8 MB	946,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
goa-identity-service	administrador	0,00	2608	1,1 MB	200,7 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gpg-agent	administrador	0,00	3166	348,2 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-a11y-settings	administrador	0,00	2353	647,2 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-color	administrador	0,00	2354	3,2 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-datetime	administrador	0,00	2356	1,4 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-disk-utility-notify	administrador	0,00	2412	1,5 MB	24,6 kB	N/D	N/D	/usr/libexec/gsd-housekeeping	Normal

Captura obligatoria.

Según **tu** captura:

- ¿Qué diferencia observas entre ambos procesos?
Aparte del ID también cambia en el uso de memoria
- ¿Cuál de ellos consume más recursos?
El que mas consume de ellos es el dbusdaemon

6. Gestión de procesos por línea de comandos

- Ejecuta los siguientes comandos:
ps -A

```
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:~$ ps -a
  PID TTY          TIME CMD
 2048 tty2      00:00:00 gnome-session-b
 8756 pts/0      00:00:00 ps
```

Esta es la captura del comando ps -a

ps -A | grep nombre


```
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:~$ ps -A | grep firefox
6566 ?          00:00:19 firefox
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Esta es la captura del comando `ps -A | grep firefox`

top

```
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform: ~
top - 10:49:05 up 13 min, 1 user, load average: 0,04, 0,27, 0,24
Tasks: 330 total, 1 ejecutar, 329 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 99,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,6 total, 276,7 libre, 2024,6 usado, 1802,4 búf/caché
MiB Intercambio: 3552,0 total, 3552,0 libre, 0,0 usado, 1843,0 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2165	adminis+	20	0	3920956	312912	143052	S	0,7	7,9	0:19.54	gnome-shell
28	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.32	kworker/1:0-events
1342	mysql	20	0	1786744	394060	36832	S	0,3	9,9	0:08.24	mysqld
8740	adminis+	20	0	553680	55796	44636	S	0,3	1,4	0:00.69	gnome-terminal-
1	root	20	0	23192	14280	9480	S	0,0	0,4	0:04.40	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slab_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.01	kworker/0:1-cgroup_destroy
11	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.08	kworker/0:0H-kblockd
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/u512:0-ipv6_addrconf
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.24	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.56	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.07	rcu_exp_gp_kthread_worker
21	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0

Esta es la captura del comando `top`

Capturas obligatorias.

Responde:

- ¿Qué información distinta aporta cada comando?
 Top=Vista dinámica en tiempo real de los procesos activos.
 Ps -a = Instantánea estática de procesos asociados a terminales (TTYs).
 Ps -A | grep nombre =Búsqueda específica de procesos cuyo nombre (o línea de comando) contenga "nombre".
- ¿Cuál te resulta más útil para ver procesos en tiempo real? ¿Por qué?
 El comando top ya que se usa específicamente para ver los procesos a tiempo real.

7. Finalización de procesos y sistema de archivos

- Identifica un proceso y anota su **PID**.
Firefox su PID 6566
- Finaliza el proceso usando:

kill

PID

```
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:~$ kill 6566
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Utilizando el comando kill finalizamos el proceso

Captura obligatoria.

- Accede al directorio /proc y muestra información del proceso (o de otro PID activo).

```
1250 181 202 217 235 242 2691 35 55 72 789 8854 cpuinfo locks uptime
1251 19 203 218 2351 243 27 36 57 721 79 8876 crypto mdstat version
126 1917 2039 2180 2352 2437 2701 373 58 725 790 8877 devices meminfo version_signature
127 193 204 219 2353 244 2702 39 589 727 8 8889 diskstats misc vmallocinfo
1274 1931 2048 22 2354 245 2717 4 59 73 80 89 dna modules vmstat
1278 1934 205 220 2356 246 275 40 598 734 81 8931 driver mounts zoneinfo
1282 194 206 221 2359 247 2783 41 6 74 82 8957 dynamic_debug mpt
13 1945 207 222 236 248 28 42 60 740 83 8958 execdomains mtrr
1332 1948 208 223 2360 249 2822 429 600 744 84 8960 fb net
1334 195 209 224 2361 2490 2828 43 61 745 847 90 filesystems pagetypeinfo
1335 1955 2095 225 2363 25 2840 44 62 75 85 91 fs partitions
1342 1956 2097 226 237 250 29 45 63 750 86 92 interrupts pressure
1385 1958 21 227 2371 2536 2936 46 64 753 87 93 iomem schedstat
14 196 210 228 2373 2537 3 48 65 754 8721 94 ioports scsi
1401 1962 2108 229 2375 2544 30 49 66 755 8723 95 irq self
15 197 211 23 2379 2548 3074 498 67 76 8740 96 kallsyms slabinfo
1586 198 212 230 238 2560 31 5 671 761 8747 99 kcore softirqs
16 199 2125 2301 2387 2592 3166 50 68 768 8757 acpi keys stat
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:/proc$ cd 68
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:/proc/68$ ls
ls: no se puede leer el enlace simbólico 'cwd': Permiso denegado
ls: no se puede leer el enlace simbólico 'root': Permiso denegado
ls: no se puede leer el enlace simbólico 'exe': Permiso denegado
arch_status coredump_filter gid_map maps oom_adj sched statm wchan
attr cpu_resctrl_groups io mem oom_score schedstat status
autogroup cpuset ksm_merging_pages mountinfo oom_score_adj sessionid syscall
auxv cwd ksm_stat mounts pagemap setgroups task
cgroup environ latency mountstats smaps patch_state timens_offsets
clear_refs exe limits net personality smaps_rollup timers
cmdline fd loginuid ns projid_map stack timerslack_ns
comm fdinfo map_files numa_maps root stat uid_map
administrador@administrador-VMware-Virtual-Platform:/proc/68$
```

Accedemos con el /proc a todos los procesos y utilizamos uno de ellos.

Captura obligatoria.

Responde:

- ¿Qué tipo de información ofrece /proc?
Todos los PID activos y su información sobre ellos
- ¿Por qué es útil para la administración del sistema?

Para observar todos

Reflexión final

Responde brevemente:

1. ¿Con qué herramienta te ha resultado **más sencillo identificar procesos**: herramienta gráfica o línea de comandos?
La herramienta gráfica (Monitor de sistema)
2. Justifica tu respuesta **basándote en lo que has usado en esta práctica**.
 - Identificar rápidamente procesos del sistema y del usuario con una simple mirada a la lista.
 - Distinguir fácilmente entre procesos del sistema (como dbus-daemon, gdm-wayland-session) y procesos del usuario (como gnome-clocks, gnome-shell) gracias a:
La organización visual por columnas (Nombre del proceso, Usuario, % CPU, Memoria).
El uso de colores y formato claro.

(Máx. 5 líneas)

Criterios corrección

Se valorará especialmente:

- Uso correcto de herramientas gráficas y comandos.
- Coherencia entre capturas y explicaciones.
- Capacidad de interpretar información real del sistema.
- Claridad y concisión en las respuestas.